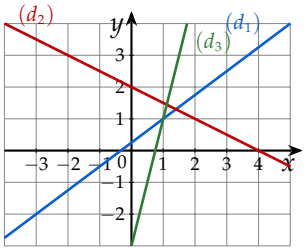
Seconde — Équations de droites

Fiche d'exercices du chapitre

Le repère est orthonormé dans toute la fiche ; on trace les repères sur le cahier, un carreau pour unité.

I — Vecteur directeur d'une droite

Exercice 1 : Lire un vecteur directeur



Pour chaque droite (d_1), (d_2) et (d_3), marquer d'une croix deux nœuds du quadrillage par lesquels elle passe, puis lire un vecteur directeur.

Exercice 2 : Tracer une droite

Dans un repère, tracer chaque droite, puis donner les coordonnées d'un second point de cette droite.

a) (d_1) passe par $A(-3\,;1)$, de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$.

b) (d_2) passe par $B(-1\,;4)$, de vecteur directeur $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\-3\end{pmatrix}$.

c) (d_3) passe par $C(-2\,;-2)$, de vecteur directeur $\vec{w}\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}$.

Exercice 3 : Est-ce un vecteur directeur ?

a) On considère les points $A(2\,;5)$ et $B(6\,;-1)$. Les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}6\\4\end{pmatrix}$ sont-ils des vecteurs directeurs de la droite (AB) ?

b) On considère les points $C(3\,;-2)$ et $D(1\,;4)$. Calculer le nombre réel x tel que $\vec{w}\begin{pmatrix}1\\x\end{pmatrix}$ soit un vecteur directeur de (CD).

Exercice 4 : Un point sur la droite ?

La droite (d) passe par $A(1\,;-1)$ et a pour vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$. Pour chaque point $M(5\,;5)$ et $N(-3\,;-5)$, dire s'il est sur (d), en calculant un déterminant.

II — Équation cartésienne d'une droite

Exercice 5 : Exploiter une équation

La droite (d) a pour équation $2x-3y+6=0$.

a) Donner un vecteur directeur de (d).

b) Pour chaque point $A(0\,;2)$, $B(3\,;4)$ et $C(1\,;3)$, dire s'il est sur (d).

c) Calculer l'ordonnée du point de (d) d'abscisse 1.

d) Calculer l'abscisse du point de (d) d'ordonnée 0.

e) Tracer la droite (d).

Exercice 6 : Des vecteurs directeurs

Pour chaque droite, donner un vecteur directeur (on écrit d'abord l'équation sous la forme $ax+by+c=0$ si besoin).

a) $3x-5y+2=0$ b) $4x+3y-5=0$

c) $-x+6y+2=0$ d) $2x=3y$

Exercice 7 : Appartenir à une droite

La droite (d) a pour équation $x+3y-6=0$.

a) Pour chaque point $E(0\,;2)$, $F(3\,;1)$, $G(-3\,;3)$ et $H(2\,;2)$, écrire une phrase : « Le point … appartient (ou n'appartient pas) à la droite (d) car … ».

b) Le point $K(k\,;0)$ est sur (d). Calculer k.

c) Le point $L(1\,;y)$ est sur (d). Calculer y.

Exercice 8 : Avec le déterminant

La droite (d) passe par $A(2\,;1)$ et a pour vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}$. On considère un point $M(x\,;y)$.

a) Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AM}$ en fonction de x et y.

b) Calculer $\det(\overrightarrow{AM}\,;\vec{u})$ et l'écrire sous forme réduite.

c) En déduire une équation cartésienne de (d), et vérifier que $\vec{u}$ est bien de la forme $\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$.

III — Trouver une équation cartésienne

Exercice 9 : Un point et un vecteur directeur

Pour chaque droite, trouver une équation cartésienne.

a) (d_1) passe par $A(2\,;-3)$, de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\4\end{pmatrix}$.

b) (d_2) passe par $B(-1\,;2)$, de vecteur directeur $\vec{v}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$.

c) (d_3) passe par $C(0\,;-4)$, de vecteur directeur $\vec{w}\begin{pmatrix}5\\-2\end{pmatrix}$.

Exercice 10 : Deux points

Pour chaque droite, trouver une équation cartésienne, puis vérifier avec le second point.

a) (AB) : $A(1\,;3)$ et $B(3\,;7)$ b) (CD) : $C(-2\,;3)$ et $D(4\,;0)$

Exercice 11 : Les droites d'un triangle

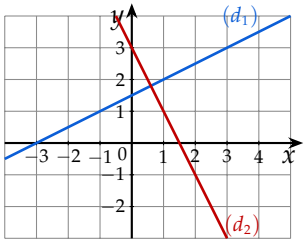
On considère les points $A(-1\,;1)$, $B(3\,;3)$ et $C(1\,;-3)$.

a) Trouver une équation cartésienne de chaque droite (AB) et (BC).

b) Calculer les coordonnées du milieu I de $[BC]$.

c) Trouver une équation cartésienne de la médiane (AI).

Exercice 12 : Du graphique à l'équation



Pour chaque droite (d_1) et (d_2), marquer deux nœuds, lire un vecteur directeur, puis trouver une équation cartésienne.

IV — Équation réduite ; passer de l'une à l'autre

Exercice 13 : De la cartésienne à la réduite

Pour chaque droite, trouver l'équation réduite, puis donner sa pente et son ordonnée à l'origine.

a) $2x+y-5=0$ b) $6x-3y+9=0$

c) $x+3y-6=0$ d) $4x-6y+3=0$

Exercice 14 : De la réduite à la cartésienne

Pour chaque droite, trouver une équation cartésienne à coefficients entiers.

a) $y=3x-2$ b) $y=-x+4$

c) $y=\frac{2}{3}x-1$ d) $y=-\frac{1}{4}x+2$

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 15 : Pente et vecteur directeur

Pour chaque droite $(d_1) : y = 2x + 1$, $(d_2) : y = -3x$ et $(d_3) : y = \frac{1}{3}x + 2$, donner un vecteur directeur (à coordonnées entières), puis tracer la droite à partir de son ordonnée à l'origine.

Exercice 16 : Par un point et la pente, par deux points

Pour chaque droite, trouver l'équation réduite (chapitre 5, méthode 8).

a) La droite passe par $A(-1\,;4)$ et a pour pente 2.
b) La droite (BC), avec $B(1\,;-1)$ et $C(3\,;5)$.
c) La droite (DE), avec $D(-2\,;3)$ et $E(4\,;0)$.

Exercice 17 : Le prix d'une course

Dans un repère où x est la distance parcourue (en km) et y le prix d'une course de taxi (en euros), les points qui représentent les courses sont sur la droite d'équation $4x - 5y + 20 = 0$.

a) Écrire l'équation sous sa forme réduite.
b) Que représentent la pente et l'ordonnée à l'origine pour le client ?
c) Calculer le prix d'une course de 15 km.
d) Quelle distance peut-on parcourir pour 28 € ?

V — Droites parallèles

Exercice 18 : Parallèles ou sécantes

Pour chaque couple de droites, dire si les droites sont parallèles ou sécantes.

a) $(d_1) : 3x - 2y + 1 = 0$ et $(d_2) : -6x + 4y + 7 = 0$.
b) $(d_3) : x + y - 2 = 0$ et $(d_4) : x - y + 3 = 0$.
c) $(d_5) : 2x + 5y = 0$ et $(d_6) : 4x + 10y - 1 = 0$.
d) $(d_7) : x - 4y + 2 = 0$ et $(d_8) : \frac{1}{4}x - y + 5 = 0$.

Exercice 19 : La forme la plus pratique

Pour chaque couple de droites, écrire les deux équations sous la même forme (la plus pratique), puis dire si les droites sont parallèles ou sécantes.

a) $(d_1) : y = 2x - 1$ et $(d_2) : 4x - 2y + 3 = 0$.
b) $(d_3) : y = -x + 2$ et $(d_4) : x - y = 0$.

Exercice 20 : La parallèle qui passe par un point

Pour chaque cas, trouver une équation cartésienne de la parallèle.

a) La parallèle à $(d) : 2x - y + 4 = 0$ qui passe par $A(3\,;1)$.
b) La parallèle à $(d') : x + 3y - 1 = 0$ qui passe par $B(-2\,;4)$.
c) La parallèle à (EF) qui passe par $G(1\,;-2)$, avec $E(0\,;1)$ et $F(2\,;4)$.

Exercice 21 : Un trapèze

On considère les points $A(-2\,;-1)$, $B(4\,;1)$, $C(3\,;4)$ et $D(0\,;3)$.

a) Démontrer que les droites (AB) et (DC) sont parallèles.
b) Les droites (AD) et (BC) sont-elles parallèles ? Quelle est la nature de $ABCD$?
c) Trouver une équation cartésienne de (AB), puis de la parallèle à (AB) qui passe par D. Vérifier que C est sur cette parallèle.

VI — Droites horizontales et verticales

Exercice 22 : Tracer

Pour chaque droite, dire si elle est horizontale ou verticale, puis la tracer dans un même repère.

a) $(d_1) : 3y - 6 = 0$
b) $(d_2) : x + 3 = 0$
c) $(d_3) : 2y + 4 = 0$
d) $(d_4) : 4x - 2 = 0$

Exercice 23 : Trouver une équation

Pour chaque droite, trouver une équation cartésienne, puis la simplifier en $x = k$ ou $y = k$.

a) La droite (AB), avec $A(2\,;-1)$ et $B(2\,;5)$.
b) La droite (CD), avec $C(-3\,;4)$ et $D(5\,;4)$.
c) La droite qui passe par $E(-1\,;3)$, de vecteur directeur $\vec{\imath}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$.

Exercice 24 : Les côtés d'un rectangle

On considère le rectangle $ABCD$, avec $A(-2\,;-1)$, $B(3\,;-1)$, $C(3\,;2)$ et $D(-2\,;2)$.

a) Donner une équation de chaque droite (AB), (BC), (CD) et (DA).
b) Pour la droite (BC), écrire une phrase qui dit à quel axe elle est parallèle.
c) Donner une équation de chacun des deux axes de symétrie du rectangle.

VII — Point d'intersection de deux droites sécantes

Exercice 25 : Calculer un point d'intersection

Pour chaque couple de droites, calculer les coordonnées du point d'intersection.

a) $(d_1) : y = 3x - 1$ et $(d_2) : y = -x + 7$.
b) $(d_3) : y = 2x + 3$ et $(d_4) : y = -x + 1$.
c) $(d_5) : y = \frac{1}{2}x + 1$ et $(d_6) : y = -x + 4$.

Exercice 26 : D'abord réduire

Pour chaque couple de droites, écrire les équations sous la forme la plus pratique, puis calculer les coordonnées du point d'intersection.

a) $(d_1) : 2x - y + 1 = 0$ et $(d_2) : x + y - 4 = 0$.
b) $(d_3) : x + 2 = 0$ et $(d_4) : y = 3x + 5$.

Exercice 27 : Louer un vélo

Une boutique loue des vélos à deux tarifs : tarif A, 6 € de frais d'inscription puis 1,50 € par heure ; tarif B, 3 € par heure. On note x la durée de location (en heures) et y le prix (en euros).

a) Écrire l'équation réduite de la droite de chaque tarif.
b) Calculer les coordonnées du point d'intersection des deux droites.
c) Quel tarif conseiller pour une location de 3 h ? de 6 h ?

Exercice 28 : Deux droites sécantes

On considère les points $A(0\,;1)$, $B(2\,;5)$, $C(-1\,;6)$ et $D(5\,;0)$.

a) Trouver les équations réduites des droites (AB) et (CD).
b) Justifier que ces droites sont sécantes.
c) Calculer les coordonnées de leur point d'intersection.

VIII — Problèmes de géométrie repérée

Exercice 29 : Dans un carré

$ABCD$ est un carré de côté 4 cm ; I est le milieu de $[BC]$ et J celui de $[CD]$. On se place dans le repère orthonormé d'origine A, d'axes (AB) et (AD), d'unité 1 cm.

a) Donner les coordonnées des points A, B, C, D, I et J.
b) Trouver les équations réduites des droites (AI) et (BJ).
c) Calculer les coordonnées du point K, intersection de (AI) et (BJ).
d) Démontrer que $DK = DA$.

Exercice 30 : Trois points alignés

$ABCD$ est un rectangle avec $AB = 6$ cm et $AD = 4$ cm ; K est le milieu de $[AB]$ et M le point de $[AC]$ tel que

$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. On se place dans le repère orthonormé d'origine A, d'axes (AB) et (AD), d'unité 1 cm.

a) Donner les coordonnées des points A, B, C, D et K.
b) Calculer les coordonnées du point M.
c) Trouver une équation cartésienne de la droite (DK).
d) En déduire que les points D, M et K sont alignés.

Exercice 31 : Les médianes d'un triangle

On considère les points $A(0\,;0)$, $B(6\,;0)$ et $C(0\,;6)$; I, J et K sont les milieux de $[BC]$, $[AC]$ et $[AB]$.

a) Calculer les coordonnées de I, J et K.
b) Trouver les équations réduites des médianes (AI) et (BJ).
c) Calculer les coordonnées de leur point d'intersection G.
d) Démontrer que G est aussi sur la troisième médiane (CK).